코로나 시기 자산군 간 Tail Risk 전이 분석

금융시장계량분석 F 조

서명재, 이석희, 엄준범, 손윤서, 박서준, 손채민

본 연구는 코로나19 팬데믹이라는 전 세계적 위기 상황 속에서 자산군 간 Tail Risk의 전이 양상을 실증적으로 분석하였다. 분석 대상은 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 네 가지 자산군을 대표하는 14종의 ETF이며, 팬데믹 전후 기간(2017년부터 2022년까지)의 데이터를 바탕으로 Value at Risk(VaR), Conditional VaR(CVaR), 그리고 Conditional VaR(CoVaR)을 측정하였다. Tail Risk 측정에는 비모수적, 모수적, 그리고 GARCH 기반 모형을 적용하였고, 다양한 분포 가정과의 비교 분석을 통해 student-t 분포 기반 모수적 모형이 가장 설명력이 높은 것으로 나타났다. CoVaR 분석을 통해 자산 간 위험 전이 구조를 정량적으로 측정하고 이를 네트워크 그래프로 시각화함으로써, 평시와 팬데믹 시기의 전이 구조 차이를 비교하였다. 그 결과, 평시에는 위험 전이가 분산된 구조를 보인 반면, 팬데믹 시기에는 미국의 중·장기 국채 ETF(IEF, TLT)에 위험이 집중되는 구조가 나타났다. 이는 위기 시기 자산 간 비대칭적 리스크 확산과 'Flight to Quality' 현상을 반영하는 것으로 해석된다. 본 연구는 금융시장 내 시스템 리스크 전이 구조에 대한 이해를 바탕으로, 위기 상황에서 보다 효과적인 리스크 관리 전략과 포트폴리오 구성 방안을 제시하고자 하였으며, 향후 강화학습 기반의 자산배분 전략으로의 확장 가능성 또한 제안한다.

Keywords: Tail Risk, CoVaR, VaR, CVaR, ETF, 코로나 19, 금융위기, 네트워크 분석

목차

1. 서론 - 1 -

2. 선행 연구 - 1 -

2.1 tail risk 측정과 tail risk의 전이 - 1 -

2.2 CVaR을 이용한 최적자산배분 - 2 -

3. 데이터 및 기초 통계학 - 3 -

4. CoVaR 설명 및 예시 - 6 -

5. 데이터 분석 - 8 -

5.1 VaR, CVaR, CoVaR - 8 -

5.1.1 방법론 - 8 -

5.1.2 Tail risk 측정 - 8 -

5.1.3 모형 선택 - 측정한 tail risk backtesting - 10 -

5.2 Heatmap 분석 결과 - 11 -

5.3 CoVaR 네트워크 그래프 시각화 - 14 -

5.3.1 개요 - 14 -

5.3.2 분석방법 - 14 -

5.3.3 Network 분석 결과 - 16 -

6. 결론 - 18 -

6.1 투자 전략 - 18 -

6.2 향후 연구 - 18 -

참고문헌 - 20 -

Appendix - 21 -

1. 서론

2020 년 초 세계를 강타한 코로나 19 팬데믹은 금융시장 전반에 전례 없는 변동성을 야기하였다. 주식 시장은 S&P 기준으로 2020 년 2 월말부터 약 한달 간 34 퍼센트가 하락했고, 이는 역사상 가장 빠른 대폭락 중 하나였다. 또한 에너지, 부동산 등 주요 자산군이 단기간에 동시에 급락하면서, 개별 자산의 위험 관리뿐만이 아니라 위험 간 전이와 시스템 차원의 리스크 관리에 대한 관심이 급격히 증대되었다.

기존의 평균-분산 이론에 기반한 포트폴리오는 자산 수익률이 정규 분포를 따른다는 전제 하에 위험을 분산시키는 합리적 도구로 자리매김해 왔으나, 팬데믹과 같은 극단적 충격 상황에서는 정규 분포에 비해 두꺼운 꼬리(fat-tail)를 과소평가하여 추후 발생할 심각할 손실을 경고하지 못한다. 이를 보완하기 위해 도입된 Value at Risk(VaR) 모형 역시 일정 신뢰수준 하에서의 최대 손실만을 제시할 뿐, 그 이후에 발생할 수 있는 손실 분포의 형태나 규모는 설명하지 못한다는 한계가 있다.

이에 따라 본 연구에서는 CVaR (Conditional Value at Risk) 모형을 활용하여 팬데믹 전후(2017-01-01 ~ 2022-12-31)의 데이터를 분석한다. 또한 각 자산의 시간에 따른 수익률 분산의 동태적 변화를 고려하는 GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)를 비롯해 여러가지 모형을 고려하여 데이터와 가장 부합하는 모델을 선택한다. 이를 통해 자산 간 tail risk를 측정하고, CoVaR을 활용해 해당 충격이 어떤 자산군에서 시작되어 어떻게 전이되었는지 그 양상을 분석한다.

본 연구는 팬데믹과 같은 외생적 충격이 자산시장의 리스크 구조에 미치는 영향을 실증적으로 분석함으로써, 위기 상황에 보다 적합한 리스크 관리 및 포트폴리오 전략에 대한 정책적·실무적 시사점을 제공하는 데 목적이 있다.

본 보고서는 다음과 같은 순서로 구성된다. 첫째, 사용 데이터의 특성과 기초 통계량을 소개한다. 둘째, 연구에 적용된 CoVAR 등의 모형과 이론적 배경을 설명한다. 셋째, 데이터 분석을 통해 리스크 측정 모델을 선택하며, Heatmap과 Network 등을 제시하여 자산간 전이 양상을 분석한다. 마지막으로 본 연구의 결론을 요약하고 한계점을 논의하며, 향후 연구 방향과 함께 실무 적용 방안을 제안한다.

2. 선행 연구

2.1 tail risk 측정과 tail risk 의 전이

JunFeng Wu, Chao Zhang, Yun Chen (2024)은 COVID-19 팬데믹 기간 중국 주식시장의 16개 산업을 대상으로 산업별 테일 리스크와 리스크 전염 경로를 분석하였다. 이들은 Conditional

Autoregressive Value at Risk (CAViaR) 모델 중 Asymmetric Slope (AS-CAViaR) 형태를 사용하여 각 산업의 비대칭적인 tail risk를 정량적으로 측정하였다. 산업 간 리스크 전염 구조는 Granger 인과관계 검정을 기반으로 한 방향성 네트워크(directed risk contagion network)를 통해 분석되었다. 각 노드는 산업을, 화살표는 리스크가 전염되는 방향을 나타내며, 노드 크기와 색상으로 리스크의 확산 정도와 유입 정도를 시각화하였다. 분석 결과, 1차 팬데믹(2020)에서는 금융업이 주요 리스크 발산 중심이었고, 2차 팬데믹(2022, 상하이 중심)에서는 소프트웨어, 미디어, 운송, 부동산 등 서비스 산업이 리스크 허브 역할을 하며 전염 경로의 중심에 있었다. 이는 지역 기반 산업의 구조적 연계성과 취약성이 위기 상황에서 시스템 리스크 전이에 미치는 영향을 시사한다.

본 연구에서도 유사하게 산업 간 방향성 리스크 네트워크 분석을 통해 전염 경로를 규명하고자 하며, CoVaR 기반 네트워크 구성 방식을 참고하여 적용할 것이다.

Thach N. Pham, Robert Powell, Deepa Bannigidadmath (2024)는 아시아 지역 129개 은행을 대상으로 tail risk와 리스크 전이 네트워크 구조를 분석하였다. 각 은행의 tail risk를 측정하기 위해 GARCH-t 방식을 사용하였으며, 이를 통해 개별 은행이 다른 은행에 리스크를 전염시키는 정도를 계량화하여, 금융기관 간 리스크 전염 네트워크를 구축하였다. 또한 금융위기나 팬데믹과 같은 위기 상황시 리스크 전이 경로가 급격히 강화되고, 네트워크 연결 구조가 밀집화된다는 점을 강조하였다. 이러한 결론은 네트워크 지표가 조기 경보 장치로 활용될 수 있음을 시사한다.

본 연구 또한 quantile 기반의 테일 리스크 측정 및 산업 간 리스크 전염 구조 분석을 통해 시스템 리스크 확산 경로를 규명하고자 하며, CoVaR와 방향성 네트워크 기법을 참조해 분석틀을 구성할 계획이다.

2.2 CVaR 을 이용한 최적자산배분

김진호, 김윤전 (2003)은 Conditional VaR을 활용하여 최적화한 포트폴리오가 전통적인 평균-분산에 기반한 포트폴리오에 비해 실질적으로 다른 자산 배분을 만들어 내는지 실증적으로 분석하였다. 해당 연구에서는 수익률이 정규분포를 따를 경우, 실제적으로는 두 모형 간 차이가 존재하지 않을 수 있다는 점을 지적하였고, subsampling 방법과 bootstrap 시뮬레이션 방법을 통해 분석한 결과, 두 경우의 최적 자산 배분 비율 차이가 유의하지 않다는 결론이 났다.

정규분포에 근접하면 CVaR의 사용이 바람직하지 않다는 해당 논문의 결론은 팬데믹 시기와 같은 꼬리가 두꺼운 환경에서 CVaR을 기반한 접근을 사용한다면 평균-분산 기반 접근에 비해 더 좋은 위험관리 성과를 보일 가능성이 있다는 것을 시사한다.

3. 데이터 및 기초 통계학

본 연구는 코로나19 팬데믹 전후 글로벌 금융시장에서 발생한 tail risk 전이 현상을 분석하기 위해 2020년 2월 20일부터 2020년 4월 7일까지의 팬데믹 초기 기간과, 코로나 발생 3년 전후의 기간을 분석 기간으로 설정했다. 팬데믹 초기 구간은 세계보건기구(WHO)의 팬데믹 선언 직전부터 주가 반등 초기까지를 포괄하며 극단적 손실(risk spillover)이 집중된 시기로 볼 수 있다. 또한 이를 6년간의 장기 데이터와 비교함으로써, 코로나19가 시장의 tail risk 구조와 전이 패턴에 미친 영향을 보다 정교하게 파악하고자 한다.

분석에 사용된 ETF는 다음과 같이 주식, 채권, 원자재, 부동산의 네 자산군으로 구분되며 각 자산군 내 대표 지표 역할을 하는 ETF를 선정하였다. 분석에 활용한 ETF의 목록과 각 자산에 대한 간단한 설명, 그리고 해당 티커는 아래 표에 제시되어 있다.

[표1] ETF 목록 및 개요

분류	설명	티커
주식 ETF		
글로벌 종합	전세계 시가총액 가중 주식에 투자	ACWI
미국 제외 글로벌	미국 제외 선진/신흥국	ACWX
한국 코스피 200	한국 대형주 200종목	069500
한국 코스닥	한국 중소형주	229200
선진국 주식	미국 제외 유럽·일본 등 선진국	EAFE
신흥국 주식	아시아·남미·동유럽 등 신흥국	VWO
채권 ETF		
선진국 채권	유럽·일본 등 주요국 국채	BNDX
신흥국 채권	이머징 국가 달러 표시 채권	EMB
미국 중기 국채	미 재무부 발행 7~10년 만기 국채	IEF
미국 장기 국채	미 재무부 발행 20년 이상 만기 국채	TLT
한국 3년 국채	한국 정부 발행 3년 만기 국채	114260
한국 10년 국채	한국 정부 발행 10년 만기 국채	148070
원자재 ETF		
원유	WTI 원유 가격 추종	USO
금	금 현물 가격 추종	GLD
부동산 ETF		
미국 리츠	미국 상장 종합형 리츠	VNQ

이제 이들 ETF의 가격 데이터를 바탕으로 수익률과 위험 지표를 산출하기 위한 계산 방법을 나타내고자 한다. 분석에 사용된 주요 지표는 로그 수익률, 수익률 분산, 그리고 최대 낙폭(Maximum

Drawdown, MDD)이며 각 지표는 다음과 같은 방식으로 계산된다.

먼저, 자산의 일별 수익률은 로그 수익률을 기준으로 산출하였다. 로그 수익률은 시계열 간 수익률을 가법적으로 누적할 수 있고, 정규성 근사에도 유리하다는 장점이 있어 이번 금융 데이터 분석에서도 이 방법을 사용했다. 로그 수익률 r_t는 다음과 같이 정의된다.

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

우선 P_t는 t일의 종가를 의미한다. 이렇게 구한 일별 로그 수익률로부터, 전체 기간에 대한 수익률의 평균 및 분산을 계산할 수 있다. 수익률의 분산은 개별 자산의 평균적 위험 수준(변동성)을 나타내며, 다음의 수식으로 계산된다.

$$Var(r) = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_t - \bar{r})^2$$

$\bar{r}$은 전체 기간의 평균 수익률이며, T는 총 관측일 수를 의미한다. 한편, 특정 자산이 경험할 수 있는 최대 손실 규모를 나타내는 지표로는 위에서 언급한 최대 낙폭(Maximum Drawdown, MDD)이 있다. 이는 일정 기간 동안 자산의 최고가 대비 최저가까지의 하락 폭 중 가장 큰 값을 의미하며, 다음과 같은 수식으로 정의된다.

$$MDD = \max_{t\in[1,T]}\left(\frac{max_{s\in[1,T]}P_s - P_t}{max_{s\in[1,T]}P_s}\right)$$

여기에서 $max_{s\in[1,T]}P_s$는 해당 시점까지의 최고 종가를 의미한다. 즉, 각 시점에서 과거 고점 대비 얼마나 가격이 하락했는지를 계산하고, 그중 가장 큰 하락률을 선택함으로써 MDD를 산출할 수 있다. 이는 투자자가 일정 시점에 자산을 매수한 이후 최악의 경우 얼마만큼 손실을 경험할 수 있는지를 보여주는 지표로, 손실의 깊이를 정량적으로 파악할 수 있게 해준다. 특히 단순한 변동성보다도 MDD가 투자자의 전략에 따른 현실적인 리스크 인식을 제공하는 경우가 많아, tail risk 분석에서 중요한 보완 지표로 활용된다[1].

---

[1] Gray, W. R., & Vogel, J. R. (2013). *Using Maximum Drawdowns to Capture Tail Risk*. SSRN Working Paper No. 2227622, p.14.

앞서 제시한 수식들을 바탕으로, 각 ETF에 대해 분석 기간(2017년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일, 2020년 2월 20일 ~ 2020년 4월 7일) 동안의 일별 로그 수익률 평균, 수익률 분산, 그리고 MDD를 계산하였다. 해외 자산 데이터는 yfinance, 국내 자산은 KRX에서 수집하였고, 이러한 기초 통계량은 자산별 수익성과 위험 수준을 직관적으로 비교할 수 있게 해주며 이후 시장 간 리스크 분포와 방향성을 해석하는 기초 자료로 활용될 것이다. 주요 자산군별 통계량은 아래 [표2]에 정리하였다.

[표2] 각 ETF별 기초 통계량

자산군	티커	평균 수익률 (%)		수익률 분산 (%)		MDD (%)	
		17.01.01 ~ 22.12.31	20.02.20 ~ 20.04.07	17.01.01 ~ 22.12.31	20.02.20 ~ 20.04.07	17.01.01 ~ 22.12.31	20.02.20 ~ 20.04.07
주식	ACWI	0.0311	-0.7509	0.0143	0.2352	33.53	32.92
	ACWX	0.0181	-0.7711	0.014	0.2269	35.35	32.27
	069500	0.0162	-0.5658	0.0134	0.1414	38.09	32.63
	229200	0.0055	-0.1869	0.031	0.1756	57.22	29.66
	EAFE	0.0195	-0.7702	0.0136	0.2106	34.19	32.2
	VWO	0.0164	-0.7299	0.0174	0.2266	36.39	29.65
채권	BNDX	0.0011	-0.0681	0.0006	0.0049	16.23	5.89
	EMB	0.0004	-0.5374	0.005	0.0988	28.74	26.55
	IEF	0.0007	0.2095	0.0016	0.0111	22.65	4.68
	TLT	-0.0037	0.4345	0.0092	0.0985	44.14	15.73
	114260	0.0032	0.0116	0.0002	0.0003	5.92	0.88
	148070	-0.0012	-0.0163	0.0011	0.0034	20.29	3.83
원자재	USO	-0.0177	-2.256	0.0178	0.8241	86.75	62.68
	GLD	0.0284	0.0903	0.0075	0.0469	22.0	12.53
부동산	VNQ	0.0149	-1.0987	0.021	0.3775	42.4	42.4

2020년 2월 20일부터 4월 7일까지의 기간 동안 대부분의 자산군은 코로나19 팬데믹에 따른 급격한 조정을 겪었다. 본 연구에서 분석한 주요 ETF들의 기초 통계량에 따르면 전 세계 주식시장이 동반 하락세를 보였으며, 평균 수익률은 대부분 음(-)의 값을 기록하였다. 글로벌 주식 ETF인 ACWI와 ACWX는 각각 -0.75%, -0.77%의 평균 수익률과 약 32% MDD를 기록했으며 선진국(EAFE), 신흥국(VWO) 주식도 비슷한 수준의 흐름을 보였다.

반면, 채권 자산군은 상대적으로 안정적인 모습을 보였다. 미국 중기 국채(IEF)와 장기 국채(TLT)는 각각 0.21%, 0.43%의 양의 수익률을 기록하였으며, MDD는 4.68%, 15.73%로 주식 대비 매우 낮았다. 한국 국채 ETF인 3년물(114260)과 10년물(148070)은 각각 0.88%, 3.83%의 낮은 최대 낙폭과 거의 0에 가까운 변동성을 보이며, 채권 자산이 안정적 자산으로서의 기능을 수행했음을 보여준다. 다만 이러한 채권군 중에서도 신흥국 채권(EMB)은 예외적인 손실을 기록하며 주식과 유사한 위험 특성을 보였는데, 이는 위기 상황에서 신흥국 신용 스프레드의 확대 및 금융 환경의 악화 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다[2].

원자재 부문에서는 유가를 추종하는 USO가 평균 수익률 -2.256%, 분산 0.824%, MDD 62.68%를 기록하며 분석 대상 중 가장 극단적인 손실과 변동성을 나타냈다. 당시 중국에서 석유 수요가 심각하게 감소하고 석유 생산국 간 협상이 결렬되며 가격 전쟁이 시작되었는데, 이로 인해 원유 가격은 급감한 결과이다[3]. 반면 GLD는 0.09%의 안정적인 수익률과 MDD 12.53%로, 위기 국면에서의 전통적 안전자산 역할을 입증하였다. 부동산 ETF인 VNQ는 -1.10%의 평균 수익률과 42.40%의 MDD로 주식과 유사한 수준의 리스크를 나타냈는데 이는 상업용 부동산 시장 역시 팬데믹으로 인해 실질적 타격을 받았음을 시사한다.

한편, 장기 구간의 기초 통계량을 함께 비교해보면, 팬데믹 시기에 특수한 움직임을 보이는 몇몇 자산군들이 존재한다. 먼저 코스닥(229200)으로 급락한 다른 주식군에 비해 수익률 하락폭이 비교적 낮았다. 이는 당시 국내 바이오 및 IT 중심 종목이 상대적으로 부각된 결과에 따른 것으로 해석된다. 또한 미국 장기 국채(TLT) 수익률이 오히려 급등했다는 점도 주목해볼 수 있는데, 연준의 기준금리 인하[4]와 위험 회피 심리 강화에 따라 자금이 몰린 것으로 판단된다.

자산군별 수익률과 위험 특성이 상이하게 나타난 만큼 이러한 차이가 tail risk의 전이 경로와 어떤 관계를 가지는지를 분석하는 것이 필요하다. 본격적인 분석에 앞서, 다음 장에서는 사용된 모형에 대한 간단한 설명을 진행한다.

4. CoVaR 설명 및 예시

CoVaR(Conditional Value at Risk)는 특정 자산이 극단적인 손실을 입었을 때, 이로 인해 다른 자산 또는 금융 시스템 전체에 전이될 수 있는 잠재적 손실을 조건부로 측정하는 지표다. 즉, 자산 X

---

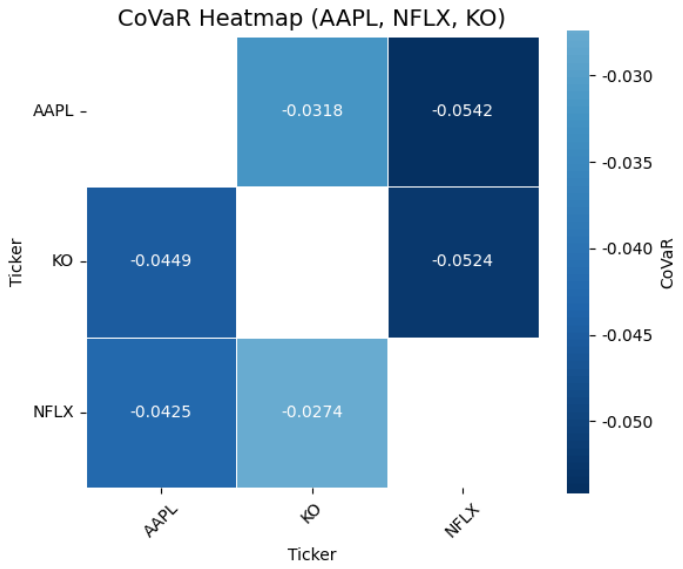
[2] Gubareva, M. (2021). *Covid-19 and high-yield emerging market bonds: insights for liquidity risk management*. Journal of Economic Interaction and Coordination, p.2.

[3] Albulescu, C. T., Mina, M., & Oros, C. (2020). *Oil-US stock market nexus: Some insights about the new coronavirus crisis*. CRIEF Working Paper, p.2.

[4] Trading Economics 자료에 따르면, 미국 연방준비제도는 2020년 3월 3일 0.5%p를 인하한 데 이어, 같은 달 15일 추가로 1.0%p를 인하하여 기준금리를 0.00~0.25% 수준으로 낮추었다.

가 위기 상황에 처했을 때 자산 Y 역시 얼마나 큰 손실을 입을 가능성이 있는지를 보여준다. 이는 단순히 개별 위험을 평가하는 VaR(Value at Risk)과 달리, 위험 간의 연관성과 전이 경로를 분석하는 데 초점을 둔다. 이러한 분석 방식은 개별 자산 간의 tail risk 전이 관계를 구체적으로 시각화할 수 있는 장점을 지닌다. 예를 들어, 아래의 그림은 대표적인 기술주(AAPL, NFLX)와 경기방어주(KO)를 대상으로 5% 분위수 기반 CoVaR을 추정한 결과를 히트맵 형태로 나타낸 것이다. 분석 기간은 2020년 1월 1일부터 2023년 12월 31까지로 설정했다.

[그림1] CoVaR 히트맵 예시



각 셀은 행의 자산 X가 VaR 수준일 때 열의 자산 Y의 조건부 수익률을 나타낸다. 그림에서 볼 수 있듯이 Coca-Cola(KO)가 극단적인 손실을 입었을 때 Netflix(NFLX)는 -5.24%, Apple(AAPL)은 -4.49% 수준의 조건부 손실(CoVaR)을 보일 것으로 추정되며, 이는 KO의 리스크가 두 자산에 상당 수준 전이될 수 있음을 시사한다.

이처럼 CoVaR 분석은 단순한 상관관계를 넘어 특정 자산이 위기에 처했을 때 다른 자산의 위험 수준을 조건부로 평가하기에, 위험관리 및 포트폴리오 구성 시 중요한 정보를 제공할 수 있다. 다음 장에서는 이러한 CoVaR 개념에 대한 수식과 함께 ETF 간의 위험 전이 구조에 대한 구체적인 분석 과정을 다룰 것이다. 특히 위의 그림과 같은 히트맵과 네트워크 시각화를 통해 글로벌 금융시장 내 tail risk의 확산 양상을 실증적으로 분석한다.

5. 데이터 분석

5.1 VaR, CVaR, CoVaR

5.1.1 방법론

이 프로젝트에서 금융 위기 간 자산 간의 tail dependence를 분석하기 위한 방법론은 세 가지 단계로 구성되어 있다. 먼저, 다양한 모델로 자산의 tail risk를 추정하는 지표를 측정 후, 모델의 결과를 검정해 가장 설명력이 높은 모델을 선택한다. 그 후, 측정된 tail risk를 quantile regression과 OLS를 사용해 자산 간의 tail risk의 전이성, 즉 $CoVaR$을 측정한다. 마지막으로 측정된 $CoVaR$로 자산 간의 tail dependence에 대한 결과를 해석하는 순서로 구성되어 있다.

5.1.2 Tail risk 측정

Tail risk를 측정하기 위한 지표로 널리 사용되는 지표 중 하나인 $VaR(Value\ at\ Risk)$를 사용하였다. VaR은 특정 신뢰수준(confidence level) 하에서, 주어진 기간 동안 발생할 수 있는 최대 손실액을 측정하는 지표이다. 예를 들어, 자산 i의 시점 t에서의 수익률을 R_t^i라고 할 때, 신뢰수준 $\alpha \in (0,1)$에서 $VaR_{t,\alpha}^i$는 다음과 같이 정의된다.

$$\alpha = Pr(R_t^i \leq VaR_{t,\alpha}^i) = F(VaR_{t,\alpha}^i)$$

(이 때, $F(x)$는 R_t^i의 누적 분포 함수이다.)

VaR은 특정 신뢰수준 하에서의 최대 손실을 측정할 수 있지만, 그 이상 발생하는 극단적 손실에 대한 정보는 제공하지 못한다는 한계가 있다. 특히 금융 자산의 수익률 분포에서는 꼬리가 두꺼운 경우가 많기 때문에, 이 프로젝트에서는 tail risk를 측정하기 위한 지표로 $CVaR(Conditional\ Value\ at\ Risk)$를 추가로 사용해 한계를 보완하고자 하였다.

$CVaR$은 손실이 VaR을 초과했을 때 평균적으로 어느 정도의 손실이 발생하는지, 즉 기대 손실(혹은 수익)을 측정하는 지표로, 다음과 같이 정의된다.

$$CVaR = E[R_t^i | R_t^i \leq VaR_{t,\alpha}^i]$$

VaR, $CVaR$을 측정하기 위해서는 수익률의 분포와 신뢰구간을 가정해야 할 필요가 있다. 이를 위해 이 프로젝트에서는 널리 사용되는 세 가지의 모형과 두 가지의 분포를 사용해 가장 설명력이 높은 모형으로 tail risk를 측정하기로 하였다.

세 가지 모형

1. 비모수적 역사적(non-parametric historical) 모형
2. 가정한 분포에 기반한 모수적 모형
   (parametric models based on predetermined distributions)
3. 가정한 분포에 기반하며, $GARCH\,(1,1)$ 기법으로 변동성의 동적 변화를 반영한 모수적 모형
   (econometric methods ($GARCH$ (1,1)) to capture dynamic volatility)

두 가지 분포

1. 정규분포
2. $student-t$ 분포

Var 과 $CVaR$ 의 신뢰구간은 Basel II framework and the Basel Committee on Banking Supervision (2013)에서 제시한 기준을 채택하였다. 이에 따라 VaR은 99%, $CVaR$은 97.5%의 신뢰구간에서 측정하였다. 또, 시간에 따라 변화하는 tail risk를 측정하기 위해rolling window를 250일(약 1년의 수익률 데이터)로 설정하여 각 기간마다 하루 뒤의 VaR, $CVaR$을 예측하도록 하였다. 따라서 본 프로젝트에서는 tail risk를 측정하기 위해서 아래 10개의 모형을 사용하였다.

VaR

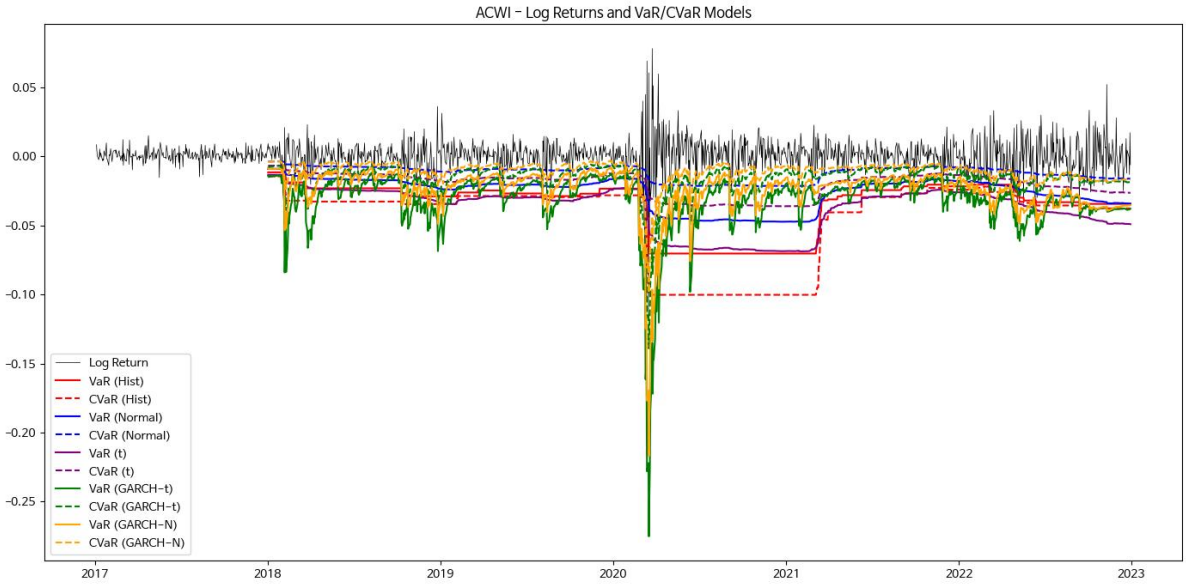
1. 비모수적 역사적(non-parametric historical) 모형으로 측정
2. 정규분포에 기반한 모수적 모형으로 측정
3. $student-t$분포에 기반한 모수적 모형으로 측정
4. 정규분포에 기반하며, $GARCH\,(1,1)$ 기법으로 변동성의 동적 변화를 반영한 모수적 모형으로 측정
5. $student-t$분포에 기반하며, $GARCH\,(1,1)$ 기법으로 변동성의 동적 변화를 반영한 모수적 모형으로 측정

CVaR

6. 비모수적 역사적(non-parametric historical) 모형으로 측정
7. 정규분포에 기반한 모수적 모형으로 측정
8. $student-t$분포에 기반한 모수적 모형으로 측정
9. 정규분포에 기반하며, $GARCH\,(1,1)$ 기법으로 변동성의 동적 변화를 반영한 모수적 모형으로 측정
10. student-t분포에 기반하며, $GARCH\,(1,1)$ 기법으로 변동성의 동적 변화를 반영한 모수적 모형으로 측정

각 모형에 대한 간단한 식은 Appendix에 기재하였으며, 아래의 그림은 2017/01/01부터 2022/12/31까지의 수익률 ACWI의 수익률과 위 10가지의 model로 VaR, $CVaR$을 측정한 결과를 plotting한 것이다.

[그림2] 10가지 모형으로 측정한 ACWI의 VaR, CVaR



5.1.3 모형 선택 - 측정한 tail risk backtesting

총 10가지의 모형 중, 정량적인 비교를 통해 가장 설명력이 높은, 즉 자산의 변동을 가장 잘 설명한 모형을 선택하였다. VaR은 traffic light approach (as proposed by the backtesting framework of the Basel Committee on Banking Supervision (1996))와 conditional coverage independence (Christoffersen, 1998)로, CVaR은 the unconditional backtests proposed by Acerbi and Szekely (2014)으로 14개의 ETF에 2017/01/01부터 2022/12/31까지의 수익률에 대해 backtesting 하였다.

VaR backtesting결과, $student-t$ 분포에 기반한 모수적 모형이 평균적으로 가장 적은 violation(자산의 실제 손실률이 측정한 VaR 값보다 낮은 경우) 횟수를 보여주었다. 그리고 Conditional coverage independence test에서는 다섯 가지 모형이 거의 똑같은 결과를 보여주었다. 마지막으로 traffic light approach에서도 $student-t$분포에 기반한 모수적 모형이 14개의 자산 중, 13개가 GREEN ZONE에 속해 tail risk 측정이 적절하다는 결과가 나왔다.

[표3] VaR backtesting 결과

Model	Mean_Violations	AE_LR_CC	GREEN	YELLOW	RED
VaR_Hist	24	-3.841	0	12	2
VaR_Param_n	34	-3.841	0	2	12
VaR_Param_t	12	-3.81059	13	1	0
VaR_GARCH_n	30	-3.841	1	3	10
VaR_GARCH_t	15	-3.841	10	4	0

CVaR backtesing 결과, VaR 초과 손실의 평균(CVaR)이 실제로 평균적으로 과소 추정되지 않았다는 점을 나타내는 downside 통과는 비모수적 역사적(non-parametric historical) 모형으로 측정한 경우 외에는 좋지 않은 결과를 보여주었다. 또, CVaR이 과대 추정되지 않았다는 것을 의미하는 upside 통과에서는 모든 모형이 backtest를 통과하지 못했고, 이는 모형이 보수적 또는 너무 강건하게 tail risk를 추정했을 가능성을 의미한다.

[표4] CVaR backtesting 결과

Model	Pass_Down	Pass_Up
CVaR_Hist	12	0
CVaR_Param_n	0	0
CVaR_Param_t	1	0
CVaR_GARCH_n	0	0
CVar_GARCH_t	0	0

따라서 backtesting 결과, 3번 모형인 $student-t$분포에 기반한 모수적 모형으로 측정한 VaR이 가장 좋은 결과를 보여주었기에 해당 모형으로 측정한 tail risk로 $CoVaR$을 추정하였다.

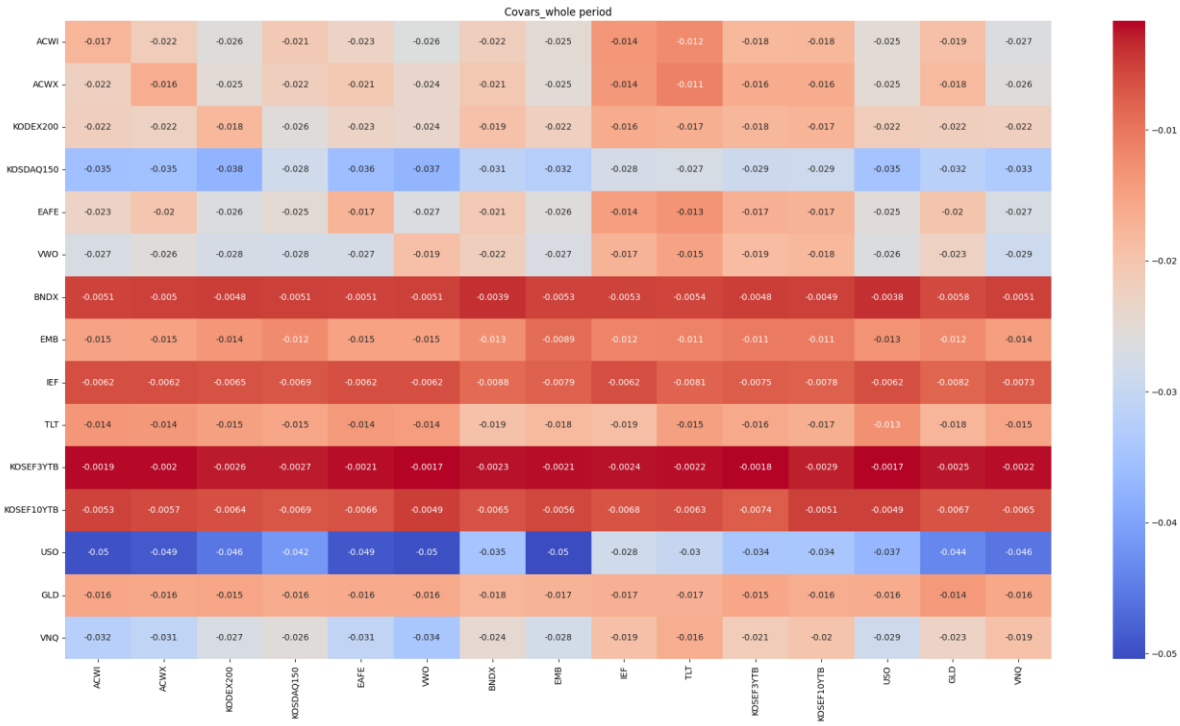
5.2 Heatmap 분석 결과

전체 기간(2017/01/01~2022/12/31)의 CoVaR값과 CoVaR 회귀 계수 heatmap을 통하여 자산군별 특성을 간략하게 설명하고 전체 기간의 heatmap과 코로나 팬데믹 초기의 heatmap을 비교하여 코로나 팬데믹 시기에 위험 전이 양상에 어떠한 변화가 있었는지 분석하였다.

Heatmap에서는 값이 높을수록 진한 빨강을, 낮을수록 진한 파랑을 띈다. 각 heatmap마다 기준값이 다르므로 두 개의 heatmap을 비교할 때는 색이 아닌 값으로 비교해야 한다. Y축이 종속변수이고 X축이 설명변수이다.

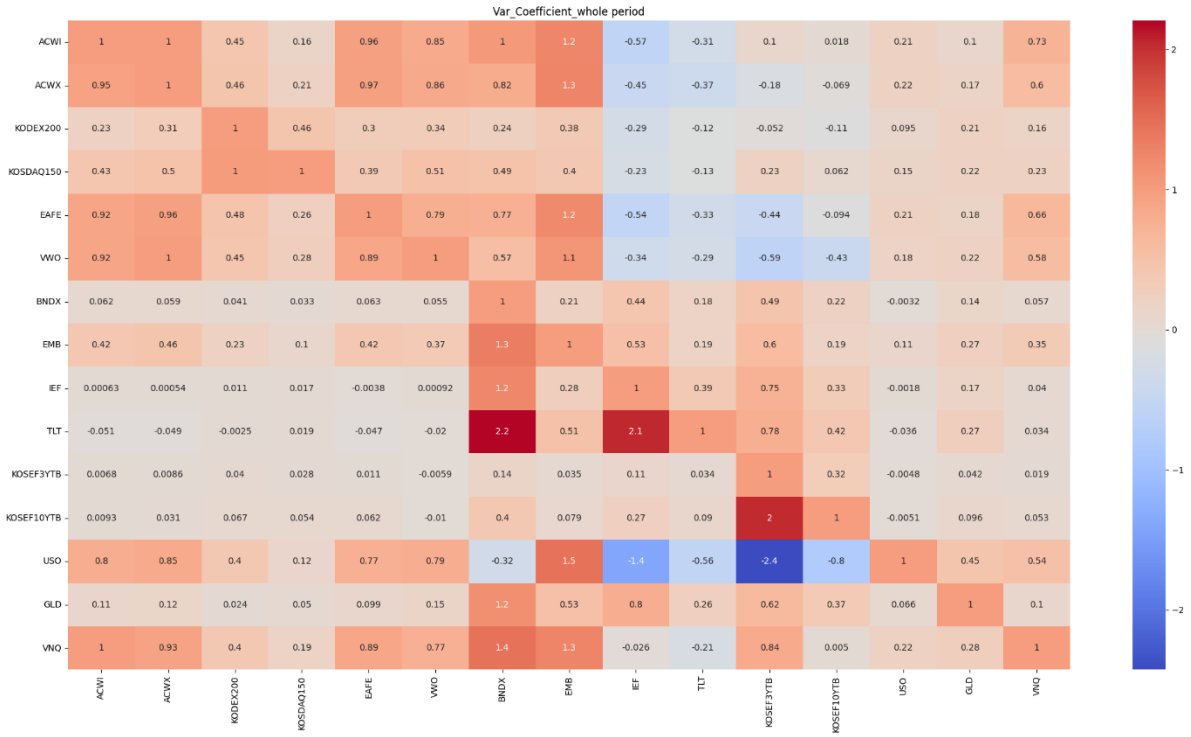
[그림 3]을 보면 'BNDX','IEF','KOSEF3YTB','KOSEF10YTB'와 같은 채권 기반 ETF들은 높은 CoVaR 값, 즉 높은 안정성을 보여주었고 'KOSDAQ150','USO'등은 낮은 CoVaR 값을 보이면서 채권의 안정성과 벤처기업, 원유의 변동성과 같은 자산군 간의 특성이 반영된 모습을 보여주고 있다. 또한, 'GLD'행의 경우 설명변수와 관계없이 -0.016의 일정한 값을 유지하는 경향을 보이는데, 이는 다른 자산군의 변동성에 영향을 받지 않는 금의 안전자산으로서의 특성을 나타낸다.

[그림3] 전체 기간 CoVaR heatmap



[그림 4]는 전체 기간(2017/01/01~2022/12/31)동안의 CoVaR 회귀 계수를 heatmap으로 나타낸 것으로, 'ACWI', 'ACWX', 'EAFE', 'VWO'등 해외 주식 ETF간의 높은 연관성과 'KODEX200', 'KOSDAQ150'과 'KOSEF3YTB', 'KOSEF10YTB' 등 국내 자산군간의 연관성을 확인할 수 있다. 또한 'BNDX', 'EMB', 'IEF', 'TLT'의 채권 자산군은 각자 영향을 주고받음과 동시에 주식 자산군에도 영향을 주지만 주식 자산군의 영향을 받지 않는, 주식 자산군의 tail risk가 채권 자산군의 tail risk에 종속된 모습을 볼 수 있다.

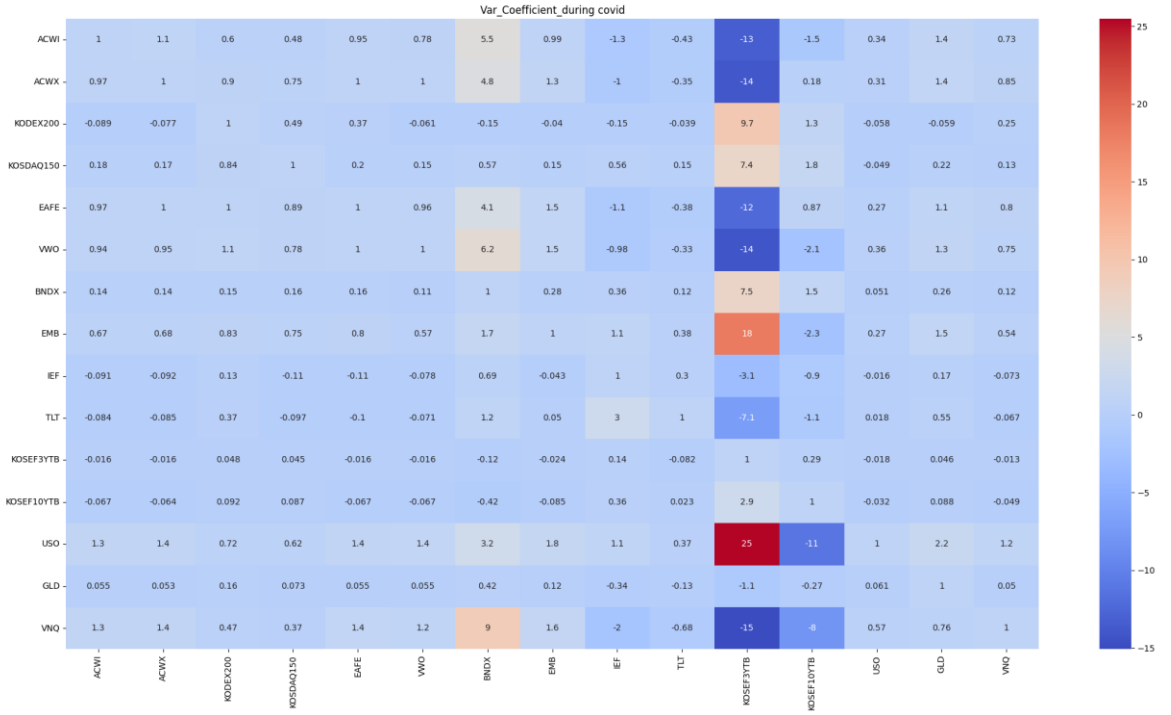
[그림4] 전체 기간 CoVaR 회귀 계수 heatmap



다음 페이지의 [그림5]는 코로나 팬데믹 기간(2020/02/20~2020/04/07)의 CoVaR 회귀 계수를 heatmap으로 나타낸 것이다. 여기서 'KOSEF3YTB'열과 'KOSEF10YTB'열을 보면 값이 다소 극단적인 것을 볼 수 있는데, 이는 코로나 팬데믹 기간에도 유지된 채권의 안정성에서 기인한 것으로 보인다. 실제로 'KOSEF3YTB(114260)'와 'KOSEF10YTB(148070)'는 코로나 시기에 각각 최대 낙폭 0.88%, 3.83%을 기록하여 다른 데이터들에 비해 확연히 낮은 최대 낙폭을 보였다.

[그림4]와 [그림5]를 비교해보자. 우선 전체적으로 CoVaR 회귀 계수의 절대값이 커진 것을 볼 수 있는데, 이는 코로나 팬데믹 시기에 자산군 간의 tail risk 전이가 이전에 비해 활발해졌음을 의미한다. 'USO'행과 'VNQ'행의 상승 폭이 상대적으로 큰 것으로 보아 팬데믹 시기에는 원유와 부동산과 같은 실물 자산이 tail risk 전이에 있어서 취약해진다는 것을 알 수 있다. 반면에 'GLD'행의 값들은 이전에 비해 떨어지는 모습을 보였는데 금이 팬데믹 시기에도 안전자산으로서의 역할을 수행하며 성공적인 tail risk 방어를 해냈다는 것을 의미한다.

[그림5] 코로나 팬데믹 기간 CoVaR 회귀 계수 heatmap



5.3 CoVaR 네트워크 그래프 시각화

5.3.1 개요

코로나19 팬데믹 초기(2020/02/20 ~ 2020/04/07)동안, 14개의 주요 ETF(주식, 채권, 원자재, 부동산)를 대상으로 Conditional Value at Risk(CoVaR)를 계산하였다. 모든 ETF 간 위험 전이 가능성이 존재하므로 CoVaR값은 대부분 존재한다. 이로 인해 시각화하는 경우 핵심이 분명히 보이지 않는 한계가 있다. 이를 일부 해결하고, 분석의 적절성을 위해 간선 조건을 완화하거나 top 20개의 간선만을 활용해 그래프를 도출하였다.

5.3.2 분석방법

CoVaR은 아래 수식과 같이 표현할 수 있다. 수식을 해석해보면, 자산 i가 q분위수 수준의 손실(VaR_q^i)을 겪고 있을 때, 자산 j가 그에 대응하는 $CoVaR_q^{j|i}$ 이하로 손실을 볼 확률이 q라는 의미이다.

$$\Pr\left(R^j \le CoVaR_q^{j|i} \middle| R^i = VaR_q^i\right) = q$$

CoVaR은 아래와 같은 과정을 거쳐 계산할 수 있다. 아래 식에서 R_t^i는 CoVaR의 대상이 되는 자산이며, R_t^j은 conditional 변수에 해당한다. 사용된 python 코드에서는 statsmodels.OLS를 이용해 α,β를 추정하였다. 추정된 모수를 통해 자산 j의 수익률 분포에서 VaR를 계산한다. 마지막으로 회귀식에 VaR_a^j를 대입해 CoVaR 값을 얻을 수 있다.

$$R_t^j = \alpha_q + \beta_q R_t^i + \varepsilon_t$$

$$VaR_a^j = Percentile(R_t^i, \alpha)$$

$$CoVaR_q^{j|i} = \hat{\alpha} + \hat{\beta} \cdot VaR_\alpha^j$$

OLS를 활용하면 분석의 편의성은 존재하지만, 몇 가지 문제점이 존재한다. OLS는 조건부 기대값을 추정하므로 조건부 분위수에 해당하는 정보를 반영하지 못한다. 또한 전체 분포를 평균에 기반하여 보기 때문에 본 연구의 목적인 극단적 시기의 손실을 평가하기에는 한계가 있다.[5]

이 단점[6]을 일부 해결하기 위한 추정 방식으로는 분위수 회귀(Quantile Regression)가 있다. 이 방식은 평균이 아닌 분포의 특정 분위수를 직접 추정하는 회귀분석 방식이다. 분위수 $q \in (0,1)$을 기반으로 아래 조건을 만족하는 $\hat{\beta}_q$를 얻는다.

q는 분위수 수준을 의미하며 5%로 설정하였고, β_q는 특정 분위수에서의 회귀 계수이다. $\alpha_q + \beta_q VaR_q^i$가 CoVaR에 해당한다.

$$R_t^j = \alpha_q + \beta_q R_t^i + \varepsilon_t$$

사용된 python 코드에서는 각 ETF의 로그 수익률을 계산하고 분위수 회귀를 수행한다. 회귀식의 종속변수는 다른 자산의 수익률이고, 독립변수는 특정 ETF의 수익률이며 statsmodels 라이브러리의 QuantReg를 사용해 회귀를 실행했다. 이후 개별 자산 i의 5% 분위수 ($VaR_{0.05}^i$)를 계산한다. 계산된 값을 회귀 결과식에 대입해 CoVaR을 계산할 수 있다. Quantile Regression 방식은 Adrian & Brunnermeier(2016)[7]에서 제안되어, CoVaR 계산의 표준 접근법으로 자리매김했다.

---

[5] OLS는 오차항이 정규분포를 따르며 동분산 가정이 필요하므로, 수익률 분포가 비대칭적인 금융시장의 특성과 적합하지 않은 부분이 있다.

[6] 금융시장의 극단적 손실 구간(tail risk)를 효과적으로 반영하지 못한다는 점에 해당한다.

[7] Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2016). **CoVaR**. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.

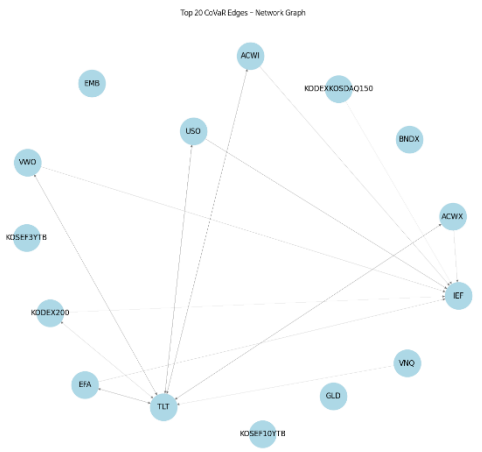
5.3.3 Network 분석 결과

코로나 시기에 위험 전이를 살펴보기 위하여, 코로나의 직접적인 영향권 아래에 있었던 시기(2020-02-20 ~ 2020-04-07)와 전체기간(2017-01-01 ~ 2022-12-31) 두 기간의 network를 분석하였다. 두 시기의 network를 비교하여, 코로나 시기에 특히 강조되는 위험 hub를 찾기 위한 시도를 진행했다.

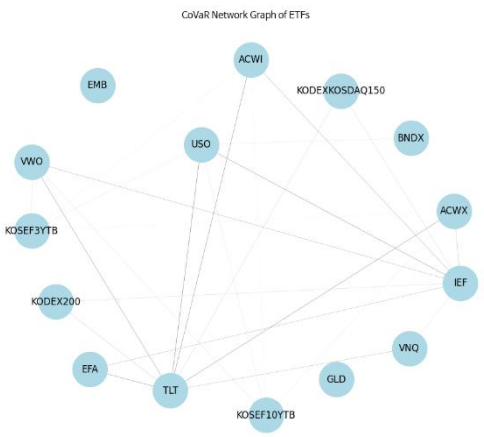
CoVaR 네트워크 그래프에서 화살표는 위험의 전이 방향을 나타낸다. 노드는 각각의 ETF를, 화살표는 위험 전이의 방향을 나타낸다. 즉, 'ETF A → ETF B'의 화살표는 "ETF A의 extreme downside shock이 ETF B의 tail risk를 유의미하게 증가시킨다"는 것을 의미한다. 화살표의 굵기는 위험 전이의 강도를 나타내며, CoVaR 계수의 크기에 비례하여 결정되었다.

[그림6]과 [그림7]를 통해 전체 기간의 network 구조를 살펴보자. [그림6]은 top 20에 해당하는 간선만을 그린 것이고, [그림7]는 간선 조건을 완화했을 때의 그래프이다. 전체 기간 동안의 네트워크 구조는 분산된 형태를 보이며, 위험 전이가 특정 ETF에 집중되지 않고 다수 ETF에 걸쳐 전이됨을 보여준다. 주식 ETF가 중심에 위치하며, 다양한 ETF로 화살표가 그려진다. 화살표의 방향과 굵기가 전반적으로 비슷하며 시장이 비교적 안정된 구조에 있을 때는 위험이 특정 ETF를 통해 집중적으로 전이되지 않음을 알 수 있다. 주요 전이 관계를 살펴보면, 'EFA → TLT, USO → TLT, ACWI → TLT'의 화살표가 있다. 이는 글로벌 주식 및 원자재 ETF가 미국 장기채에 영향을 준다는 의미이다. 향후 위험이 있을 것으로 예상되는 경우, 많은 투자자들이 미국 장기채를 flight to quality 채널로 인식한다. 'KOSEF10YTB → TLT, USO → KOSEF10YTB'에서는 글로벌 채권의 연결성이 보인다. 'VWO → TLT, ACWX → IEF'는 신흥국 및 글로벌 주식 ETF에서 채권 ETF로의 위험 전이가 평상시에도 존재함을 확인할 수 있다. 종합적으로 보면, 위험 전이가 미국 자산을 경유해 점진적으로 확산된다.

[그림6] 전체 기간 CoVaR network (top 20)

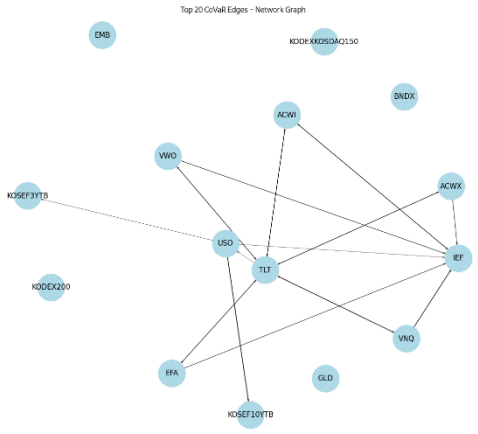


[그림7] 전체 기간 CoVaR network (조건 완화)

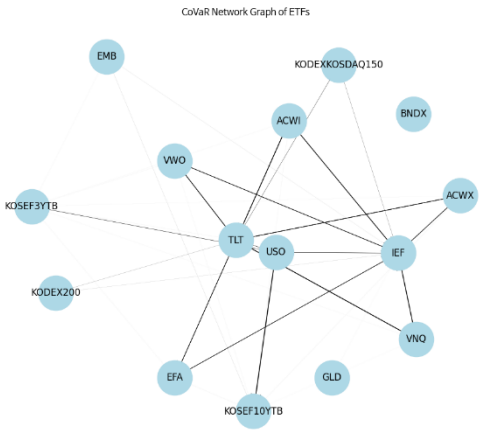


[그림8]과 [그림9]를 통해 코로나 팬데믹 기간의 network 구조를 살펴보자. [그림8]은 top 20에 해당하는 간선만을 그린 것이고, [그림9]는 간선 조건을 완화했을 때의 그래프이다. 전체 기간 때와 달리 코로나 팬데믹 시기에는 네트워크 구조가 IEF, TLT, KOSEF10YTB로 집중되어 있다. 대부분의 화살표가 'ETF A → 채권 ETF B' 형태로 단방향으로 연결된다. 주요 전이 관계로는 'USO → TLT, VWO → USO'로 원유가격이 타격을 입으면 이 타격이 장기 국채에 전이된다고 볼 수 있다. 이는 물가-금리 경로로 리스크가 이동함을 의미한다. 'EFA, ACWI → KOSEF10YTB'에서는 선진국 주식의 충격이 한국 국채로 전이되는 것으로 보아, 글로벌 리스크가 국내에 전이됨을 확인할 수 있다. 'ACWX, VNQ → IEF'에서 볼 수 있듯, 다양한 ETF로부터 미국 중기채로 위험이 몰리고 있다. IEF가 리스크 전이의 hub로 기능하므로, 미국 중기채의 위험관리가 유효한 전략이 될 수 있다.

[그림8] 코로나 CoVaR network (top 20)



[그림9] 코로나 CoVaR network (조건 완화)



[표5] 전체시기와 코로나 시기 종합 비교

	전체 시기	코로나 팬데믹 시기
네트워크 형태	분산적	집중적
허브 ETF	TLT, IEF, USO	IEF, TLT, KOSEF10YTB
화살표 방향	쌍방향 연결	단방향 연결
한국 ETF의 역할	보조적 참여	위험 수용자
리스크 경로	다양한 구조	주식, 원유 → 국채 구조

6. 결론

6.1 투자 전략

코로나 팬데믹 기간 동안 미국 장기채와 중기채는 risk receiver 역할을 수행했다. 위기 상황이 발생할 것으로 예측되는 경우, 포트폴리오 내 미국 국채 ETF의 비중을 확대해 리스크 완충효과를 기대하는 것이 바람직하다. 특히 CoVaR 네트워크에서 TLT, IEF는 시장 스트레스가 극단적으로 흘러가는 경우 상대적 강세 흐름을 보일 가능성이 높았다. 투자자들은 CoVaR 네트워크를 활용해 리스크가 몰리는 자산군을 조기에 포착하고, 방어적 포지션으로 리밸런싱하는 전략을 가져가는 것이 바람직하다. 또한 본 연구를 통해 국내 장기채 ETF의 리스크 완충 기능을 관찰할 수 있었는데, 국내 투자자의 경우 위 ETF를 통해 방어적 포지션을 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

6.2 향후 연구

향후 연구에서는 본 연구의 자산군 간 tail risk 전이 구조 분석 결과를 기반으로, 이를 활용한 동적 포트폴리오 최적화 전략을 적용할 수 있다. 특히 CVaR 기반 심층 강화학습(Deep Reinforcement Learning, DRL) 접근을 활용한 Cui et al. (2023)의 방법론에서, tail risk 전이 구조를 명시적으로 반영한 목적함수

$$\min_{w}(w^{\top}\Sigma w + \alpha \cdot w^{\top}\Gamma w)$$

를 강화학습의 reward function에 통합하는 방식을 적용한다. 이를 통해 시스템 리스크 전이가 활발한 국면에서 학습된 에이전트가 자산 간 tail 위험을 회피하도록 유도할 수 있다. 이 목적함수의 활용으로 전이 행렬을 명시적으로 반영함으로써 보다 구조적이고 시스템 전반의 리스크 회피 능력을 강화할 수 있다.

이러한 방식은 tail risk를 경험적 시나리오 기반으로 파악하는 동시에, 자산 간 리스크 네트워크 구조를 반영해 포트폴리오를 구성하는 것을 목표로 한다. 따라서 학습 과정에서 reward function을

$$R_t = -\mathrm{CVaR}_{\beta}(w_t) - \lambda \cdot w_t^{\top}\Gamma w_t$$

형태로 정의하면, DRL 에이전트는 수익성과 동시에 시스템 리스크 전이 최소화라는 다목적 목표를 학습하게 된다. 이는 특히 위기 상황에서 tail event 및 risk가 빠르게 확산되는 금융 환경에서 유망한 포트폴리오를 작성할 수 있게 한다. 또한 강건한 대응 전략을 가능케 하며, 장기 투자를 시도하는 투자기관 및 개인투자자에게도 실용적인 자산배분 틀을 제공할 수 있다.

목적함수의 사용으로 weight 최적화를 시도한 결과는 다음과 같다. 본 분석은 코로나 이전 3년의 기간인 2017/1/1~2020/2/19시기의 etf 가격 데이터로 진행하였다. 전이 행렬은 데이터 분석에 활

용한 CoVaR 행렬을 활용해 진행했으며, statsmodels.regression .quantile_regression의 QuantReg 라이브러리를 활용해 감마 행렬을 계산하였다. 해당 데이터를 활용해 계산한 최적 가중치 값은 다음과 같다.

[표6] 목적함수 사용 weight 최적화 결과

VNQ	4.537221×10^{-1}
USO	3.731816×10^{-1}
EMB	1.680740×10^{-1}
VWO	3.978879×10^{-3}
EFA	1.043431×10^{-3}
KODEX200	1.510927×10^{-16}
BNDX	1.298083×10^{-16}
ACWX	1.139979×10^{-17}

다음은 계산된 weight를 활용한 포트폴리오의 코로나 시기(2020/2/20~2020/4/7)의 기대 수익률, 분산, 변동성, CoVaR 결과이다. 변동성이 큰 시기인 만큼 CoVaR 값이 음수가 나왔음을 관찰할 수 있다. 향후 연구에서는 해당 목적함수를 강화학습에 도입하는 방식으로 더 향상된 결과를 기대할 수 있다.

[표7] 제작한 포트폴리오의 코로나 시기 실험 결과

수익률	0.04%
분산	0.015282
CoVaR	-1.05%

참고문헌

1. Acerbi, C., & Szekely, B. (2014). Back-testing expected shortfall. *Risk, 27*(11), 76–81.
2. Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2016). CoVaR. *American Economic Review, 106*(7), 1705–1741.
3. Basel Committee on Banking Supervision. (2013). Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework.
4. Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review, 39*(4), 841–862.
5. Cui, T., Ding, S., Jin, H., & Zhang, Y. (2023). Portfolio constructions in cryptocurrency market: A CVaR-based deep reinforcement learning approach. *Economic Modelling, 119*, 106078.
6. Pham, T. N., Powell, R., & Bannigidadmath, D. Tail risk network analysis of Asian banks. *Global Finance Journal.*
7. Shu, M., Song, R., & Zhu, W. (2021). The 'COVID' crash of the 2020 U.S. stock market. *North American Journal of Economics and Finance, 58*, 101497.
8. Zhang, X., & You, H. (2025). Network volatility, contagion, and two-pillar policies: Insights from Chinese financial sector data. *North American Journal of Economics and Finance, 79*, 102449.

Appendix

VaR:

1. 비모수적 역사적(non-parametric historical) 모형

R_t는 분포 가정을 하지 않고, 과거 수익률 $\{R_{t-L}, \dots, R_{t-1}\}$을 그대로 사용함

$$VaR_t^{Hist}(\alpha) = \text{quantile}_\alpha(R_{t-L:t-1})$$

2. 정규분포에 기반한 모수적 모형

$$R_t \sim \mathcal{N}(\mu_t, \sigma_t^2)$$

$$VaR_t^N(\alpha) = \mu_t + \sigma_t \cdot z_\alpha, \quad z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$$

3. student-t분포에 기반한 모수적 모형

$$R_t \sim \mu_t + \sigma_t \cdot T, \quad T \sim t_\nu(0,1)$$

$$VaR_t^t(\alpha) = \mu_t + \sigma_t \cdot t_\nu^{-1}(\alpha)$$

4. 정규분포에 기반하며, $GARCH\,(1,1)$ 기법으로 변동성의 동적 변화를 반영한 모수적 모형

$$R_t = \mu_t + \epsilon_t, \quad \epsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \mathcal{N}(0,1)\sigma_t^2 = \omega + \alpha\epsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$$

$$VaR_t^{G-N}(\alpha) = \mu_t + \sigma_{t|t-1} \cdot z_\alpha$$

5. student-t분포에 기반하며, $GARCH\,(1,1)$ 기법으로 변동성의 동적 변화를 반영한 모수적 모형

$$R_t = \mu_t + \epsilon_t, \quad \epsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim t_\nu(0,1)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\epsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$$

$$VaR_t^{G-t}(\alpha) = \mu_t + \sigma_{t|t-1} \cdot t_\nu^{-1}(\alpha)$$

CVaR:

6. 비모수적 역사적(non-parametric historical) 모형

R_t는 분포 가정을 하지 않고, 과거 수익률 $\{R_{t-L}, \dots, R_{t-1}\}$을 그대로 사용함

$$CVaR_t^{Hist}(\alpha) = \frac{1}{\alpha L}\sum_{j=1}^{L} R_{t-j} \cdot 1\left(R_{t-j} \le VaR_t^{Hist}(\alpha)\right)$$

7. 정규분포에 기반한 모수적 모형

$$R_t \sim \mathcal{N}(\mu_t, \sigma_t^2)$$

$$CVaR_t^N(\alpha) = \mu_t - \sigma_t \cdot \frac{\phi(z_\alpha)}{\alpha}$$

8. student-t분포에 기반한 모수적 모형

$$R_t \sim \mu_t + \sigma_t \cdot T, \quad T \sim t_\nu(0,1)$$

$$CVaR_t^t(\alpha) = \mu_t - \sigma_t \cdot \frac{\nu + t_{\alpha,\nu}^2}{\nu - 1} \cdot \frac{f_{t,\nu}\left(t_{\alpha,\nu}\right)}{\alpha}$$

9. 정규분포에 기반하며, $GARCH\,(1,1)$ 기법으로 변동성의 동적 변화를 반영한 모수적 모형

$$R_t = \mu_t + \epsilon_t, \quad \epsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\epsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$$

$$CVaR_t^{G-N}(\alpha) = \mu_t - \sigma_{t|t-1} \cdot \frac{\phi(z_\alpha)}{\alpha}$$

10. student-t분포에 기반하며, $GARCH\ (1,1)$ 기법으로 변동성의 동적 변화를 반영한 모수적 모형

$$R_t = \mu_t + \epsilon_t, \quad \epsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim t_\nu(0,1)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\epsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$$

$$CVaR_t^{G-t}(\alpha) = \mu_t - \sigma_{t|t-1} \cdot \frac{\nu + t_{\alpha,\nu}^2}{\nu - 1} \cdot \frac{f_{t,\nu}(t_{\alpha,\nu})}{\alpha}$$